Alalou Hamid

Développeur Python / Ingénieur Data
+212 615-941506 | alalouhamide@gmail.com | hamid-alalou| Hamid-AL

Éducation

Ingénieur d'État en Business Intelligence et Analytics — Sept. 2021 – Juil. 2024
École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes — *Rabat, Maroc*

Cycle Préparatoire en Mathématiques et Physique - MP — Sept. 2019 – Juil. 2021
Lycée Ibn Tahir — *Errachidia, Maroc*

Expérience Professionnelle

Développeur Python – IA Générative — Oct. 2024 – Présent
Hoploud — *Casablanca, Maroc*

- **Projet 1 : Assistant intelligent de questions-réponses (RAG sur graphes, LightRAG)**
  - Déploiement et optimisation de LightRAG en local pour permettre l'interrogation des documents d'entreprise.
  - Amélioration de la pertinence et de la rapidité des réponses via chunking, traitement par lots et mécanismes de retry/fallback.
  - Configuration des LLMs pour des réponses fiables en temps réel, intégrables dans tout chatbot.
- **Outils :** Python · Azure OpenAI · Azure Cognitive Search · Prompt Engineering · Streamlit · Docker
- **Projet 2 : Couche de sécurité et de contrôle d'accès pour agents IA (serveurs MCP)**
  - Implémentation d'une couche de contrôle d'accès dans le Model Context Protocol (MCP) pour sécuriser l'usage des agents IA.
  - Attribution fine des permissions (outils, prompts, ressources) par client, gérable par les administrateurs, garantissant le principe du moindre privilège.
- **Outils :** TypeScript · PostgreSql · Git · GitLab · Model Context Protocol · Design Patterns, Claude code
- **Projet 3 : Automatisation intelligente de workflows Data–IA**
  - Conception de pipelines IA pour la génération et la publication automatisées de contenus multi-formats (LinkedIn, Facebook, WordPress), réduisant le travail manuel.
  - Développement d'un système de sourcing et scoring de talents par IA avec validation humaine, accélérant le processus de recrutement.
- **Outils :** n8n · LLMs · Supabase · APIs · Notion · Webhooks · BigQuery, Vertex AI(STT, imaGen, TTS),

Data Scientist – Stage — Fév. 2024 – Juil. 2024
Effyis Group — *Casablanca, Maroc*

- Développement d'une solution de résumé et d'analyse de logs logiciels basée sur les LLMs.
- Fine-tuning d'un modèle pour produire des résumés structurés, classifier les événements et générer des rapports automatisés.
- Mise en place de pipelines de traitement et intégration avec Elasticsearch pour la recherche et l'analyse.
- **Outils :** Python · NLP · LLM · PyTorch · FastAPI · Elasticsearch · Docker

Projets

Prédiction du Churn Client — 2026
Ingénieur Machine Learning – Projet Personnel

- Nettoyage des données, traitement des valeurs manquantes et création de variables comportementales.
- Développement d'un modèle de classification pour prédire le risque de churn et identifier les clients à risque.
- Analyse des facteurs influençant le churn afin de proposer des stratégies de rétention ciblées.
- **Outils :** Python · Pandas · NumPy · Scikit-learn · Matplotlib · Seaborn

Pipeline d'Analyse de Tweets — 2025
Data Engineer – Projet Analytique Temps Réel

- Conception d'un pipeline temps réel pour l'ingestion et le streaming de tweets via Kafka.
- Traitement et enrichissement des données avec PySpark, intégration d'un modèle de classification.
- Indexation dans Elasticsearch et visualisation des tendances via Kibana.
- **Outils :** Python · PySpark · Airflow · Kafka · Elasticsearch · Kibana

Compétences Techniques

Langages: Python (Avancé), TypeScript (Intermédiaire)
Bases de Données: PostgreSQL, MongoDB, Redis
IA & LLM Engineering: LangChain, LangGraph, LlamaIndex, Transformers, MCP, RAG, Prompt Engineering
Machine Learning: PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy
Data Engineering: n8n, PySpark, Kafka, Airflow, Elasticsearch
DevOps: Docker, Git, GitHub, GitLab, Linux
Cloud: Azure, GCP

Langues & Centres d'Intérêt

Langues: Arabe (Langue maternelle), Français (Courant), Anglais (Courant)

Centres d'Intérêt: Football, Cinéma, Programmation compétitive